

利用升维思想处理的一些问题

微积分学堂 2024.4

例 1 计算极限 $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_k^n \frac{1}{u\sqrt{u(n-u)}} du$.

解 令 $u = ny$, 则

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \int_{k/n}^1 \frac{1}{y\sqrt{y(1-y)}} dy \quad (\text{利用定积分定义问题变成二次积分计算})$$

$$= \int_0^1 \left(\int_x^1 \frac{1}{y\sqrt{y(1-y)}} dy \right) dx \quad (\text{二次积分换序解决计算困难})$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{y\sqrt{y(1-y)}} dy \int_0^y dx$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{y(1-y)}} dy = 2 \arcsin \sqrt{y} \Big|_0^1 = \pi$$

例 2 计算积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-2x} - e^{-3x}}{x} dx$.

解 注意 $e^{-2x} - e^{-3x} = x \int_2^3 e^{-xy} dy$, (将伏汝兰尼积分化为二次积分)

$$I = \int_0^{+\infty} \left(\int_2^3 e^{-xy} dy \right) dx \quad (\text{接下来换序需要一些条件, 姑且先换着})$$

$$= \int_2^3 dy \int_0^{+\infty} e^{-xy} dx = \int_2^3 \frac{1}{y} dy = \ln \frac{3}{2} .$$

例 3 计算积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan \pi x - \arctan x}{x} dx$.

解 注意 $\arctan \pi x - \arctan x = x \int_1^\pi \frac{1}{1+(xy)^2} dy$,

$$I = \int_0^{+\infty} \left(\int_1^\pi \frac{1}{1+(xy)^2} dy \right) dx = \int_1^\pi dy \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+(xy)^2} dx = \int_1^\pi \frac{1}{y} \arctan(xy) \Big|_0^{+\infty} dy = \frac{\pi}{2} \ln \pi .$$